

ПРОЕКТ: „АНАЛИЗ НА РЕАЛЕН НАБОР ОТ ДАННИ“

Основна идея

В проекта ще приложите наученото от предишните уроци: намиране на набор от данни, зареждане в Python, обработка, филтриране, сортиране, визуализация и формулиране на извод.

1. Какво представлява проектът?

Проектът е организирана работа за постигане на определена цел чрез последователни задачи в определен срок. Тук целта е да отговорите на конкретен въпрос чрез анализ на реални данни.

2. Стъпки на проекта

Стъпка	Какво трябва да направите
1. Определяне на тема и цел	Изберете тема и формулирайте ясен въпрос, на който данните могат да отговорят.
2. Събиране на данни	Намерете подходящ набор от публично хранилище, например Портала за отворени данни, Eurostat или Kaggle. Предпочитайте CSV формат.
3. Анализ на данните	Заредете файла с Python. Изберете нужните колони, приложете агрегиращи функции, филтриране и сортиране. Начертайте подходяща графика с matplotlib.
4. Извод	Отговорете на поставения въпрос в 2-3 изречения.
5. Представяне на проекта	Представете проекта пред класа чрез кратко устно изложение, презентация, постер или доклад.

Формула 1 + 1 + 1 + 1

1 цел + 1 набор от данни + 1 анализ + 1 извод. Това е достатъчно за добре структуриран ученически проект.

3. Примерни теми

Тема	Възможен въпрос
Климат	През кой месец е най-топло в избран град?
Население	Кои области имат най-много населени места?
Образование	Как се променя броят на учениците по години?
Спорт	Кой отбор/състезател има най-добри показатели по избран критерий?
Транспорт	Кои категории превозни средства са най-многобройни?

4. Работен лист за проекта

Тема на проекта: _____

Основен въпрос: _____

Източник на данните: _____

Име на набора от данни: _____

Формат на файла: _____

Колони, които ще използвам: _____

Какво ще изчисля / сравня: _____

Какъв критерий за филтриране ще използвам: _____

Каква графика ще създам: _____

5. Минимални технически изисквания

- да се използва реален набор от данни;
- да се зареди поне една числова колона в Python;
- да се изведат поне две обобщени стойности (например средна, минимум, максимум, брой);
- да се използва поне едно филтриране или сортиране;
- да се създаде поне една графика;
- да има кратък текстов извод.

Използване на ИИ като помощник

Може да използвате чатбот с ИИ, например за обяснение на съобщение за грешка или идея за графика. Но трябва да разбирате и проверявате кода. Вие отговаряте за крайния резултат.

6. План за представяне - до 3 минути

1. Какъв въпрос поставихте?
2. Откъде взехте данните?
3. Какво обработихте в Python?
4. Какво показва графиката?
5. Какъв е изводът?

7. Критерии за оценяване

Критерий	Макс. точки	Получени точки
Формулирана тема и ясен въпрос	2	
Подходящ и посочен източник на реални данни	2	
Коректно зареждане и обработка в Python	4	
Филтриране / сортиране / агрегиращи функции	3	
Подходяща и четлива графика	3	
Коректен извод, свързан с въпроса	3	

Кратко и ясно представяне	2	
Самостоятелност и разбиране на използвания код	1	

Общо: ____ / 20 точки

8. Контролен списък преди предаване

- ☐ Въпросът ми е ясен и може да се отговори с данните.
- ☐ Посочил/а съм откъде са данните.
- ☐ Кодът се стартира без грешки.
- ☐ Разбирам какво правят основните редове от кода.
- ☐ Имам поне една обработка и една графика.
- ☐ Графиката има подходящо заглавие и надписи.
- ☐ Изводът ми отговаря на началния въпрос.
- ☐ Не съм включил/а лични или чувствителни данни.